

# Fizika za fakultet — mehanika

## Formule i ključni pojmovi — priručnik za brzo ponavljanje

### KINEMATIKA

ravnomerno:  $v = s/t$

put (jednako ubrzano):  $s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$

bez vremena:  $v^2 = v_0^2 + 2a \cdot s$

ubrzanje:  $a = \Delta v / \Delta t$

brzina:  $v = v_0 + a \cdot t$

slobodan pad:  $h = \frac{1}{2} g \cdot t^2$ ,  $g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$

### DINAMIKA — NJUTNOVI ZAKONI

I zakon:  $F = m \cdot a$

trenje:  $F_{\text{tr}} = \mu \cdot N$

centripetalna sila:  $F = m \cdot v^2 / r$

težina:  $G = m \cdot g$

III zakon:  $F_{AB} = -F_{BA}$

elastična (opruga):  $F = k \cdot x$

### RAD, ENERGIJA, SNAGA

rad:  $W = F \cdot s \cdot \cos \varphi$

potencijalna:  $E_p = m \cdot g \cdot h$

očuvanje energije:  $E_k + E_p = \text{const}$

kinetička:  $E_k = \frac{1}{2} m \cdot v^2$

snaga:  $P = W/t = F \cdot v$

impuls:  $p = m \cdot v$ ,  $F \cdot \Delta t = \Delta p$

### ROTACIJA I OSCILACIJE

ugaona brzina:  $\omega = 2\pi/T = 2\pi \cdot f$

obimna brzina:  $v = \omega \cdot r$

period klatna:  $T = 2\pi \cdot \sqrt{l/g}$

period opruge:  $T = 2\pi \cdot \sqrt{m/k}$

### ZAPAMTI

**Prvo nacrtaj telo i sve sile** (dijagram slobodnog tela) — pola zadatka je tad rešeno.

Pazi na znak: smer kretanja je „+“, sile suprotno tome su „-“.

Kad nema trenja, energija se **čuva** — često je to najbrži put do rešenja.